

	制定日期	2025/11/30
	修改日期	

解决方案中心

自动驾驶客户需求

调研指南

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
解决方案中心	刘荆	■产品部 ■业务拓展部 ■各销售业务部	张柯尧	V1.0	共 27 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/11/30	新建		V1.0	张柯尧
2					
3					
4					
5					

目录

1	目的	5
2	范围	5
3	职责	5
3.1	销售经理	5
3.2	方案工程师	5
3.3	产品经理	6
3.4	业务拓展（BD）	6
4	程序	6
4.1	前期准备	6
4.1.1	组建专项调研团队	6
4.1.2	资料收集	7
4.1.3	工具准备	7
4.2	调研执行	7
4.2.1	初步沟通	7
4.2.2	问卷发放（可选）	7
4.2.3	深度访谈	7
4.2.4	现场调研（可选）	8
4.2.5	数据核验	8
4.3	需求分析	8
4.3.1	数据整理	8
4.3.2	需求分类	8
4.3.3	适配分析	8
4.3.4	方案初拟	9
4.4	报告输出	9
4.4.1	撰写报告	9
4.4.2	内部评审	9
4.4.3	客户确认	9
4.4.4	报告归档	9
4.5	跟踪优化	9
4.5.1	需求跟踪	9
4.5.2	方案迭代	10
4.5.3	复盘总结	10
5	实施细则	10
5.1	业务场景及核心需求调研细则	10
5.1.1	智能驾驶模型训练/推理场景	10
5.1.2	仿真测试场景	13
5.1.3	大模型推理场景	15
5.1.4	软件开发场景	17
5.1.5	整车设计研发（HPC）场景	19
5.1.6	企业云场景	21
5.1.7	数据存储与处理场景	23
5.2	附加需求调研细则	25
5.2.1	成本与预算需求	25
5.2.2	交付与运维需求	26
5.2.3	合规与安全需求	26
5.2.4	未来规划	27

6 相关文件27

7 附件27

1 目的

为全面、精准掌握自动驾驶领域客户在全业务生命周期中的 IT 基础设施核心诉求，制定本指南，指导针对自动驾驶领域客户的需求调研活动。所调研需求涵盖服务器硬件配置、基础软件选型、系统调优及附加服务需求，从而为客户提供定制化、高适配性的服务器及整体解决方案，支撑智能驾驶模型训练/推理、仿真测试、大模型应用等核心业务高效运转，实现客户 IT 成本优化、业务响应速度提升及系统稳定性增强等核心目标。

2 范围

本指南适用于自动驾驶领域客户需求挖掘阶段，涉及的客户类型、业务场景及核心调研对象如下：

1. 客户类型：自动驾驶技术研发企业、整车厂自动驾驶事业部、出行科技公司、自动驾驶解决方案提供商、车路协同技术企业等。
2. 业务场景：智能驾驶模型训练 / 推理、仿真测试、大模型推理、软件开发、整车设计研发（HPC）、企业云、数据存储与处理，及车路协同数据处理、自动驾驶运维监控、车联网数据管理等延伸场景。
3. 核心调研对象：客户 IT 部门负责人、业务线技术负责人（模型研发、仿真测试、整车研发等）、运维团队负责人、采购负责人、核心技术骨干及高层决策人员。

3 职责

3.1 销售经理

1. 客户对接统筹：作为客户与内部团队的核心联络人，负责前期客户关系搭建、调研意向确认，协调客户方 IT 部门、业务部门及决策层的参与配合，确保调研范围、时间节点与客户诉求一致。
2. 商务信息收集：挖掘客户合作意向、预算范围、采购周期等商务关键信息，同步至内部团队，为调研方向与方案适配提供商务参考。
3. 过程协同推进：跟踪调研全流程进度，及时协调解决客户方配合意愿不足、时间冲突等问题，确保问卷回收、访谈、现场调研等环节顺利落地。

3.2 方案工程师

1. 技术需求深挖：基于自动驾驶业务场景（如高阶辅助驾驶、Robotaxi、港口自动驾驶等），通过访谈、现场考察等方式，精准捕捉客户在服务器性能、兼容性、扩展性、可靠性等方面的技术诉求。
2. 现有环境分析：梳理客户现有 IT 架构、机房设施、设备型号、运行负载等技术资料，评估新旧系

统适配难度，为需求可行性分析提供技术支撑。

3. 方案框架设计：结合调研获取的技术需求与我司产品能力，搭建初步解决方案框架，明确服务器配置、部署方案、技术适配要点等核心内容。
4. 技术验证支持：参与数据核验环节，对问卷、访谈中涉及的技术参数、性能指标等信息进行交叉验证，确保需求真实性与准确性。

3.3 产品经理

1. 行业与竞品研究：调研自动驾驶行业技术发展趋势、主流应用场景的服务器需求标准，分析竞品方案的优劣势，为调研工具设计与需求分析提供行业参考。
2. 调研工具优化：参与标准化问卷、访谈提纲的设计与评审，确保工具能全面覆盖行业核心技术需求、潜在痛点，同时具备专业性与易操作性。
3. 需求适配评估：结合产品 Roadmap 与技术能力，对收集的客户需求（尤其是核心需求与潜在需求）进行可行性评估，明确哪些需求可直接满足、哪些需迭代优化、哪些暂不具备实现条件。

3.4 业务拓展（BD）

1. 市场需求预判：基于行业政策导向（如自动驾驶路权开放政策、新能源汽车产业规划）、市场规模增长数据，预判不同场景下客户的服务器需求趋势（如高算力服务器、边缘计算节点、冗余备份方案等），为调研工具设计与调研重点方向提供市场依据。
2. 生态资源联动：对接自动驾驶产业链上下游生态伙伴（如芯片厂商、算法公司、整车厂），收集产业链协同需求，为解决方案提供生态协同支撑。
3. 前期关系破冰：针对潜在调研客户，牵头开展前期商务洽谈与价值传递，建立初步合作信任，为销售经理后续对接及调研启动铺路。
4. 调研价值放大：将单个客户调研结果与行业市场趋势结合，提炼共性需求与差异化痛点，为产品迭代、市场推广策略制定提供支撑，实现调研价值的行业化延伸。

4 程序

4.1 前期准备

4.1.1 组建专项调研团队

明确调研负责人（通常由销售经理或方案工程师担任），配备技术顾问（方案工程师+产品经理）、需求分析师（方案工程师+BD），清晰划分分工：负责人统筹全流程，技术顾问提供行业与技术支持，需求分析师负责工具设计与数据整理。

4.1.2 资料收集

1. 客户公开信息：收集客户企业背景、自动驾驶业务布局、市场份额、核心产品等公开资料；
2. 行业趋势：梳理自动驾驶行业政策、技术演进方向、主流应用场景的服务器需求痛点；
3. 竞品方案：分析竞争对手针对自动驾驶客户的服务器解决方案、核心优势、客户反馈；
4. 现有 IT 环境资料：向客户对接人获取现有服务器配置、机房布局、网络架构、运行负载数据等技术资料。

4.1.3 工具准备

1. 标准化问卷：按 IT 部门（关注性能、兼容性、运维）、业务部门（关注场景适配、稳定性）、决策层（关注成本、ROI、合作价值）分类设计，涵盖核心需求、痛点、预算、采购周期等关键问题；
2. 访谈提纲：针对核心岗位（如 IT 总监、自动驾驶业务负责人、技术架构师）设计结构化提纲，聚焦深度技术诉求与业务场景细节；
3. 调研数据记录表：统一数据录入格式，明确需求来源、优先级、验证状态等字段，便于后续整理分析。

4.2 调研执行

4.2.1 初步沟通

销售经理牵头与客户对接人召开启动会议，明确调研范围（如特定自动驾驶场景、年度采购需求等）、时间安排（访谈时段、现场调研日期）、调研对象（IT 部门 3-5 人、业务部门 2-3 人、决策层 1-2 人）及客户配合要求（如提供技术资料、协调访谈人员、开放机房参观权限），形成会议纪要并双方确认。

4.2.2 问卷发放（可选）

方案工程师与销售经理配合，向客户 IT 部门、业务部门定向发放问卷，通过线上问卷平台或邮件形式推送，同步提供填写指导（如关键问题解释、填写规范），实时跟踪回收进度，确保问卷回收率 $\geq 80\%$ ；对未按时填写的对象，由销售经理协助提醒跟进。

4.2.3 深度访谈

由方案工程师主导、销售经理配合，对客户核心对象（IT 总监、业务负责人、技术架构师）进行 1-2 小时结构化访谈，采用“需求引导+细节追问”模式，具体可根据涉的业务场景，按照本指南“实施细则”章节中对应的调研内容进行深入沟通。记录客户明确诉求、潜在痛点及未被满足的需求，访谈过程全程录音

（须经客户同意），并同步整理关键信息至调研数据记录表。

4.2.4 现场调研（可选）

若客户允许，由方案工程师、产品经理组成现场调研小组，实地考察客户机房环境（温度、湿度、供电、机柜布局）、现有设备运行状态（负载情况、故障记录）、自动驾驶业务流程（数据采集、模型训练、部署运维全链路），拍摄现场照片（经客户授权）、记录关键环境参数，为方案设计提供实地依据。

4.2.5 数据核验

业务拓展（BD）牵头，联合方案工程师、产品经理，对问卷数据与访谈记录进行交叉验证，核对核心需求（如性能指标、部署规模）的一致性，对存在矛盾或模糊的信息，通过销售经理向客户补充确认，确保调研数据真实、准确、无歧义。

4.3 需求分析

4.3.1 数据整理

对核验后的问卷、访谈、现场调研数据进行去重、筛选，剔除无效信息（如填写不完整、逻辑矛盾的问卷），提取关键需求点，形成标准化需求清单，明确需求描述、提出对象、应用场景等核心信息。

4.3.2 需求分类

方案工程师对需求清单进行分类：

1. 核心需求：支撑自动驾驶业务正常运行的必备需求（如服务器算力、低延迟）；
2. 痛点需求：当前系统存在的关键问题（如现有服务器稳定性不足、扩展性差）；
3. 潜在需求：客户未明确提出但符合行业趋势与业务发展的需求（如未来3年业务扩容后的服务器升级需求）；
4. 附加需求：非核心但能提升客户体验的需求（如定制化运维服务、专属技术支持）。

4.3.3 适配分析

产品经理结合行业最佳实践、产品技术能力（如服务器性能参数、定制化能力、交付周期），对分类后的需求进行可行性评估，明确“可直接满足”、“需产品迭代满足”、“暂不满足”三类结果，同时分析需求实现的技术难度、成本投入、周期，为方案设计提供依据。

4.3.4 方案初拟

方案工程师基于需求分类与适配分析结果，提出初步解决方案框架，明确服务器型号、数量、具体配置、网络架构、技术适配方案（如与客户现有系统的兼容对接）、交付周期、服务保障等核心内容，形成方案框架初稿。

4.4 报告输出

4.4.1 撰写报告

整合需求分析结果与方案框架初稿，撰写《自动驾驶客户需求调研与解决方案建议报告》，核心内容包括：客户基本情况、调研执行总结、需求要点（核心/痛点/潜在/附加需求清单）、问题分析（现有 IT 环境短板、需求满足差距）、解决方案建议（框架、核心优势、适配性说明）、合作计划（下一步推进步骤、时间节点、资源需求）。

4.4.2 内部评审

组织技术、法务、商务、运营多部门对报告进行评审：技术部门验证方案技术可行性，法务部门审核报告合规性（如无敏感信息、表述严谨），商务部门评估合作计划的合理性，确保报告无技术漏洞、合规风险与商务偏差。

4.4.3 客户确认

销售经理牵头向客户提交报告，组织线下或线上沟通会议，详细讲解需求分析结果与解决方案建议，耐心解答客户疑问，收集客户对报告的修改意见与补充需求，同步记录并反馈至内部团队，对报告进行修订优化，形成最终版本。

4.4.4 报告归档

将最终版报告、调研数据记录表、访谈录音、现场照片等相关资料分类存档，形成知识沉淀，便于后续同类客户调研参考与需求追溯。

4.5 跟踪优化

4.5.1 需求跟踪

销售经理持续与客户对接，跟踪客户需求变化（如业务扩展、技术升级导致的需求调整），及时更新客户需求台账，记录需求变化原因、调整内容、优先级变化等信息，同步至内部相关团队。

4.5.2 方案迭代

方案工程师根据客户需求变化、行业技术更新，对初步解决方案进行迭代优化，确保方案始终贴合客户实际需求与市场趋势，提升合作竞争力。

4.5.3 复盘总结

调研项目结束后 1 个月内，组织专项调研团队开展复盘会议，回顾调研流程（如工具设计是否合理、流程衔接是否顺畅）、结果质量（如需求捕捉是否全面、方案适配是否精准），总结经验与不足，优化后续调研标准（如更新问卷模板、完善分工流程），提升同类调研的效率与质量。

5 实施细则

5.1 业务场景及核心需求调研细则

5.1.1 智能驾驶模型训练/推理场景

调研维度	调研内容
业务现状-模型类型	明确客户当前研发与应用的智能驾驶模型种类，是否涉及多模态技术方向
业务现状-训练规模	掌握单次训练任务的样本数据量、批次大小、迭代次数及并行训练需求，评估计算压力
业务现状-推理部署	明确推理部署场景、延迟、并发量要求，匹配边缘/云端部署需求
业务现状-现有痛点	识别客户在训练/推理环节的核心问题，为解决方案提供靶向方向
服务器需求-通用服务器	明确通用服务器的应用场景、CPU/内存/PCIe 插槽等硬件参数要求
服务器需求-AI GPU 服务器（GPU 选型）	确定 GPU 型号、数量、显存容量要求，匹配训练/推理计算需求
服务器需求-AI GPU 服务器（互联需求）	明确 GPU 间互联技术、带宽及拓扑结构要求，保障并行计算效率

服务器需求-AI GPU 服务器（存储接口）	确定存储接口类型、NVMe SSD 配置要求，满足数据高速读写需求
服务器需求-AI GPU 服务器（电源与散热）	明确供电功率与散热方案，保障设备稳定运行
服务器需求-扩展性	掌握未来 1-3 年集群扩展规模，确保方案可扩展性
基础软件需求-AI 开发平台	明确 AI 开发平台的框架支持、分布式训练及附加功能要求
基础软件需求-管理调度软件	确定集群资源调度工具、GPU 虚拟化及附加功能需求
基础软件需求-数据预处理软件	明确数据预处理工具的格式支持、分布式处理能力要求
系统调优需求-训练调优	确定训练过程中的显存、计算效率及网络传输优化需求
系统调优需求-推理调优	明确推理引擎、模型量化及硬件适配优化需求
系统调优需求-稳定性调优	确定训练/推理的稳定性、容错能力及数据一致性要求

5.1.2 仿真测试场景

调研维度	调研内容
业务现状-仿真类型	明确客户当前采用的仿真测试类型
业务现状-测试规模	掌握单次仿真的场景数量、并发任务数及单场景时长，评估计算资源需求
业务现状-测试精度	明确仿真场景的物理真实性与传感器仿真精度要求
业务现状-现有痛点	识别仿真测试环节的核心问题，如并发量、测试偏差等
服务器需求-通用服务器	明确通用服务器的应用场景及 CPU/内存/I/O 速度要求
服务器需求-AIGPU 服务器	确定 GPU 在仿真中的应用场景及型号、数量要求
服务器需求-存储服务器	明确存储容量、读写带宽、IOPS 及分层存储需求
服务器需求-网络需求	确定仿真节点间传输带宽及低延迟网络需求
基础软件需求-仿真平台软件	明确仿真工具类型、定制化及集成需求
基础软件需求-分布式存储软件	确定分布式存储系统类型、数据备份及故障恢复要求
基础软件需求-测试管理软件	明确测试管理功能及系统集成需求
系统调优需求-并发性能调优	明确单服务器并发任务数及节点间延迟优化需求

系统调优需求-资源利用率调优	确定 CPU/内存/GPU 资源分配优化需求，避免资源浪费
系统调优需求-数据读写调优	明确场景数据加载及测试结果写入效率的优化需求

5.1.3 大模型推理场景

调研维度	调研内容
业务现状-大模型应用场景	明确大模型在自动驾驶领域的具体应用方向
业务现状-模型规模	掌握大模型参数量及输入输出文本长度限制，匹配硬件资源
业务现状-推理性能要求	明确推理延迟、并发量及准确率要求，保障服务质量
业务现状-现有痛点	识别大模型推理环节的核心问题，如延迟、资源消耗等
服务器需求-AIGPU 服务器（GPU 选型）	确定大模型推理所需 GPU 型号、数量及显存要求
服务器需求-AIGPU 服务器（存储需求）	明确本地高速缓存的配置要求，加速模型加载
服务器需求-AIGPU 服务器（网络需求）	确定模型参数传输的网络带宽要求
基础软件需求-大模型部署平台	明确部署框架、量化及并行部署支持需求
基础软件需求-管理调度软件	确定负载均衡、弹性伸缩及版本管理需求
系统调优需求-推理速度调优	明确批处理策略、内存优化及硬件加速需求
系统调优需求-资源优化	确定显存占用及 GPU 利用率优化需求
系统调优需求-稳定性调优	明确长时间运行稳定性及服务可用性要求

5.1.4 软件开发场景

调研维度	调研内容
业务现状-开发类型	明确客户在自动驾驶领域的软件开发方向
业务现状-开发团队规模	掌握开发团队人数、协同模式及跨地域需求
业务现状-开发工具链	明确现有开发、版本控制及 CI/CD 工具
业务现状-现有痛点	识别软件开发环节的核心问题，如环境搭建、协作效率等
服务器需求-通用服务器	明确通用服务器的应用场景及 CPU/内存/磁盘要求

服务器需求-服务器集群	确定开发测试集群的节点数量及网络带宽要求
服务器需求-可靠性需求	明确开发数据备份及硬件冗余要求
基础软件需求-开发环境管理	确定容器化及环境一致性管理工具需求
基础软件需求-代码管理软件	明确代码托管平台及功能需求
基础软件需求-CI/CD 平台	明确 CI/CD 平台的自动化功能及集成需求
基础软件需求-协作软件	明确文档协作、通讯及任务管理工具集成需求
系统调优需求-开发效率调优	明确环境启动、代码编译及 CI/CD 效率优化需求
系统调优需求-资源调度调优	确定多团队共享资源的分配与隔离需求
系统调优需求-稳定性调优	明确开发服务器及代码仓库的高可用性要求

5.1.5 整车设计研发（HPC）场景

调研维度	调研内容
业务现状-研发类型	明确整车设计研发的具体方向，如动力学、气动设计等
业务现状-计算规模	掌握单次计算的网格数量、精度要求及并行节点数
业务现状-研发周期	明确关键研发阶段的时间节点及计算任务峰值特征
业务现状-现有痛点	识别 HPC 集群使用中的核心问题，如计算能力、排队时间等
服务器需求-高性能计算服务器（CPU 选型）	确定 CPU 型号、核心数及内存容量要求
服务器需求-高性能计算服务器（互联需求）	明确节点间互联技术、带宽及延迟要求
服务器需求-高性能计算服务器（存储接口）	确定存储接口类型及本地存储容量要求
服务器需求-存储服务器	明确存储容量、读写带宽、IOPS 及并行文件系统需求
服务器需求-扩展性	确定 HPC 集群未来扩展规模及兼容性要求
基础软件需求-数值计算软件	明确 CAE 软件及开源框架支持需求
基础软件需求-集群管理软件	确定集群调度系统及功能需求
基础软件需求-并行文件系统	明确并行文件的性能及数据管理需求
基础软件需求-可视化软件	确定仿真结果可视化工具及远程渲染需求

系统调优需求-计算性能调优	明确并行计算效率及硬件优化需求
系统调优需求-存储性能调优	确定并行文件系统及数据传输优化需求
系统调优需求-集群调度调优	明确任务调度算法及优先级管理需求

5.1.6 企业云场景

调研维度	调研内容
业务现状-云服务类型	明确企业云提供的服务类型及应用场景
业务现状-云资源规模	掌握所需虚拟机、容器及存储资源规模
业务现状-访问需求	明确内部/外部用户的访问并发量及权限要求
业务现状-现有痛点	识别企业云平台使用中的核心问题，如弹性、利用率等
服务器需求-通用服务器	明确通用服务器的应用场景及 CPU/内存/磁盘配置
服务器需求-存储服务器	确定分布式存储节点的容量、性能及存储服务类型
服务器需求-安全服务器	明确安全服务器的类型及硬件安全模块需求
服务器需求-扩展性	确定云平台资源扩容周期及未来扩展规模
基础软件需求-云操作系统	明确虚拟化及容器编排平台需求
基础软件需求-云管理平台	确定云管理软件及核心功能需求
基础软件需求-分布式存储软件	明确分布式存储系统及数据高可用需求
系统调优需求-资源调度调优	明确资源调度算法及利用率优化目标
系统调优需求-性能调优	确定虚拟机/容器及网络、存储性能优化需求
系统调优需求-稳定性调优	明确云平台高可用性及故障恢复需求

5.2 附加需求调研细则

5.2.1 成本与预算需求

调研维度	调研内容
硬件采购预算	明确服务器及存储设备的采购预算金额与周期
运维成本	掌握服务器功耗、运维人力投入预期及租赁模式意愿

总拥有成本（TCO）	明确 3-5 年 TCO 预期及关注的成本构成
------------	-------------------------

5.2.2 交付与运维需求

调研维度	调研内容
交付周期	明确服务器及解决方案的交付时间及安装部署需求
运维支持	确定技术支持、巡检、故障响应及远程工具需求
培训需求	明确技术培训的内容、形式及频次

5.2.3 合规与安全需求

调研维度	调研内容
合规要求	明确需满足的法规、行业标准及认证要求
安全需求	确定数据加密、访问控制及灾备方案要求

5.2.4 未来规划

调研维度	调研内容
业务扩展	掌握未来 1-3 年业务扩展方向及 IT 新增需求
技术升级	明确新技术引入计划/国产化替代需求，及现有系统兼容性要求
合作模式	确定与厂商的合作模式及定制化、联合创新需求

6 相关文件

无

7 附件

无